

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 18/06/2018

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	Totale
/15	/40	/25	/20	/100

1. (15 punti) Crittografia classica
 - a. Si classifichino rispetto alla sicurezza (incondizionata/computazionale) i seguenti cifrari e si discuta sinteticamente la resistenza agli attacchi known ciphertext e known plaintext:
 - i. Vigenere
 - ii. Hill
 - iii. AES
 - iv. One-Time-Pad
 - v. RSA
2. (40 punti) Cifratura simmetrica.
 - a. (10) Si descriva l'utilizzo delle strutture di Feistel all'interno ad esempio di DES
 - b. (15) Si consideri una rete di Feistel a 4 round in cui il blocco è lungo 64 bit, e la chiave 32 bit, funzione round è definita come $f(k,R)=K \oplus R$. Si descriva come si ottiene il messaggio cifrato $C=L_4R_4$ dalla cifratura del messaggio $M=L_0R_0$
 - c. (15) Si dimostri l'insicurezza dello schema mostrando come sia possibile recuperare la chiave K usando una coppia nota plaintext/cyphertext (L_0R_0, L_4R_4) .
3. (25 punti) RSA.
 - a. (15 punti) Si dimostri la correttezza di RSA
 - b. (10 punti) Considerando come modulo $N = 55$.
 - i. Indicare quale fra $e = 4$ and $e = 7$ è usabile come chiave per il modulo, motivando la risposta.
 - ii. Calcolare la chiave privata d corrispondente alla e scelta nella precedente risposta
4. (20 punti) Firma DSS
 - a. (10) Descrivere le fasi di generazione e verifica della firma DSS
 - b. (10) Cosa succede se viene firmato lo stesso messaggio in due diverse occasioni? Qual è la differenza con RSA?